Università degli Studi del Piemonte Orientale

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Esame di Fisica

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Domanda n. 1 (1 punto)

La pressione esercitata da un liquido sul fondo del recipiente che lo contiene dipende dall'altezza del liquido e dalla sua densita. Questa affermazione è

X vera in quanto conseguenza della legge di Stevino

$p = p_0 + \rho g h$

Domanda n. 2 (2 punti)

Qual è la forza fra due cariche elettriche puntiformi $q_1 = +10^{-6}$ C e $q_2 = -10^{-7}$ C poste nel vuoto ad una distanza r = 3000 dm ? ($\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ C^2/N m^2)

X 10^{-8} N attrattiva

$F = 1/(4\pi\varepsilon_0)\ q_1 q_2 / r^2 = 9 \cdot 10^9 \times 10^{-6} \times (-10^{-7})/(300)^2 = -10^{-8}\ N$ *avendo convertito la distanza in metri; essendo negativa si tratta di una forza attrattiva, come deve essere avendo le cariche segno opposto*

Domanda n. 3 (2 punti)

Una pressa idraulica è progettata per sollevare un'auto di 900 Kg di massa. Sapendo che il pistone più largo ha un diametro di 35 cm e quello più piccolo ha un diametro di 2 cm, calcolare la forza minima che bisogna esercitare per sollevare l'auto.

28.8 N

la forza minima è quella che compensa la pressione dovuta al peso dell'auto: quindi $F_1/A_1 = F_2/A_2$ *dove* $A_1 = \pi(d_1/2)^2$ *e analogamente* A_2*: da cui* $F_2 = F_1(A_2/A_1) = mg(d_2^2/d_1^2) = 900 \times 9.81 \times (2^2/35^2) \simeq 28.8\ N$ *dato che i fattori* π *e 4 si semplificano*

Domanda n. 4 (4 punti)

All'esterno di un edificio il vento soffia con velocità 11.2 m/s parallelo ad una finestra di vetro delle dimensioni di 4 m × 1.5 m. Sapendo che la densità dell'aria è 1.30 kg/m^3 e che la pressione all'interno dell'edificio è quella atmosferica, si determini il modulo della forza esercitata sulla finestra. Tale forza è diretta verso l'interno o verso l'esterno ? (1 atm = 1.01·10^5 Pa)

forza (3 punti) 489 N

direzione (1 punto) verso l'esterno

legge di Bernouilli applicata all'interno e all'esterno dell'edificio: tenendo conto che l'altezza h è la stessa per entrambi i punti e che l'aria all'interno dell'edificio è ferma ($v_0 = 0$) *rimane* $p_0 = p + 1/2\ \rho v^2$*; pertanto la differenza di pressione fra interno e esterno è data da* $\Delta p = p_0 - p = 1/2\ \rho v^2 = 1/2 \times 1.30 \times 11.2^2 \simeq 81.54\ Pa$ *cui corrisponde una forza netta (come differenza fra la forza esercitata dall'aria all'interno e la forza esercitata dall'aria all'esterno)* $F = \Delta p\ S$ *con* $S = 4 \times 1.5 = 6\ m^2$ *area della finestra, quindi* $F = 81.54 \times 6 \simeq 489\ N$*; essendo la pressione maggiore all'interno che all'esterno, la forza è diretta dall'interno verso l'esterno*

Domanda n. 5 (1 punto)

Una particella di carica negativa penetra in una regione in cui vi è un campo magnetico uniforme ortogonale alla velocità di ingresso della particella. L'energia cinetica della particella

X resta costante

il campo magnetico non compie lavoro, perchè la forza (di Lorentz) è sempre perpendicolare alla velocità ($\mathbf{F} = \mathbf{v} \wedge \mathbf{B}$*) e quindi il prodotto scalare* $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ *che esprime la potenza è sempre nullo*

Domanda n. 6 (3 punti)

Una palla da baseball che viaggia alla velocità di 150Km/h viene colpita da una mazza e torna indietro al lanciatore nella direzione iniziale e con la stessa velocità. Se la massa della palla è 200g, si trovi la forza media agente se la mazza è rimasta in contatto con la palla per 0.1 s 167 N

la velocità della palla è $v = 150/3.6 \simeq 41.7\ m/s$*; poiché la palla torna indietro con la stessa velocità la variazione di quantità di moto è* $\Delta q = 2mv = 2 \times 0.2 \times 41.7 = 16.7\ kg\ m/s$*; per il teorema dell'impulso* $F_m \Delta t = \Delta q$ *per cui* $F_m = \Delta q/\Delta t = 16.7/0.1 = 167\ N$

Domanda n. 7 (3 punti)

Tre resistenze uguali connesse in serie dissipano 10 W di potenza quando sono collegate ad un generatore di tensione. Quanto varrebbe la potenza dissipata se le stesse resistenze fossero connesse in parallelo allo stesso generatore ? 90 W

la resistenza totale quando sono connesse in serie è pari a $R_S = R_1 + R_2 + R_3 = 3R_1$ *essendo tutte uguali; in questo caso la potenza dissipata è data da* $P_S = V^2/R_S = V^2/3R_1$*. Quando sono connesse in parallelo l'inverso della resistenza totale è pari a* $1/R_P = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 = 3/R_1$ *da cui* $R_P = R_1/3$*; in questo caso la potenza dissipata sarebbe* $P_P = V^2/R_P = 3V^2/R_1 = 9(V^2/3R_1) = 9P_S$ *e quindi* $P_P = 90W$

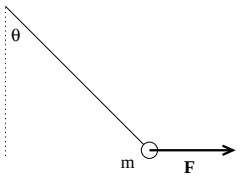
Domanda n. 8 (3 punti)

Un oggetto di ferro ($\rho = 7900$ kg/m^3) in acqua pesa 150 N meno di quanto pesa in aria. Calcolare la massa dell'oggetto. 120.9 kg

la differenza di peso è dovuta alla spinta idrostatica, quindi $P_A = \rho_{acqua} V g$ *da cui si ricava il volume dell'oggetto* $V = P_A/(\rho_{acqua} g) = 150/(1000 \times 9.81) \simeq 0.0153\ m^3$*; perciò la sua massa è pari a* $P = \rho V = 7900 \times 0.0153 \simeq 120.87\ kg$

Domanda n. 9 (3 punti)

Un corpo di massa m = 2 kg è sospeso al soffitto tramite un filo di massa trascurabile. Esso è mantenuto nella posizione mostrata in figura mediante una



forza orizzontale di modulo F. Quanto vale F se l'angolo ϑ è di 45° ? 19.62 N

se il corpo è fermo la risultante delle forze è nulla; ci sono tre forze: F, la forza peso $P = mg$ e la tensione della fune T; sulla direzione orizzontale si ha $F = T\sin\vartheta$ mentre sulla direzione verticale $P = T\cos\vartheta$; ricavando T dalla seconda rimane $F = P\sin\vartheta/\cos\vartheta = mg\tan\vartheta = 2 \times 9.81 \times \tan 45° = 19.62\ N$ (d'altra parte, se l'angolo è di 45° allora anche geometricamente deve essere $F = P$)

Domanda n. 10 (2 punti)

Una motocicletta di 200 kg si muove con velocità di 36 km/h. Quanto vale la sua energia cinetica?

X $1{\cdot}10^4$ J

v = 36 km/h = 10 m/s e K = 1/2 m v^2 = $1/2 \times 200 \times 10^2 = 1 \cdot 10^4\ J$

Domanda n. 11 (2 punto)

Un camioncino è capace di percorrere una curva di 150 m di raggio ad una velocità massima di 32 m/s. Per avere la stessa accelerazione, con quale velocità massima dovrà percorrere una curva di 75 m di raggio ?

X 23 m/s

in un moto circolare $a = v^2/R = 32^2/150 = 6.83\ m/s^2$, quindi v' = $\sqrt{aR'} = \sqrt{6.83 \times 75} = \sqrt{512} = 22.6\ m/s$

Domanda n. 12 (2 punti)

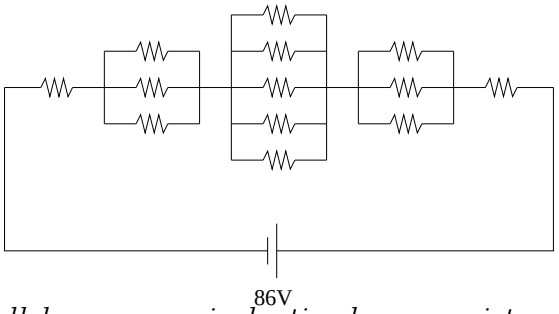
Un gas perfetto è contenuto all'interno di un cilindro. Una delle due basi si sposta di Δh sotto l'azione di una forza costante F di 1000 N. Sapendo che il gas cede all'esterno 320 J di calore e che la sua energia interna diminuisce di 240 J, si calcoli il valore di Δh. -0.08 m = -8 cm

per il Primo Principio della Termodinamica $\Delta U = \Delta Q - L$, dove $L = p\Delta V =$

$(F/A)A\Delta h = F\Delta h$ se A è la superficie della base; quindi $\Delta h = (\Delta Q - \Delta U)/F = (-320 - (-240))/1000 = -80/1000 = -0.08\ m = -8\ cm$ (il segno meno indica che si tratta di una compressione: il lavoro è negativo e quindi il volume diminuisce)

Domanda n. 13 (2 punti)

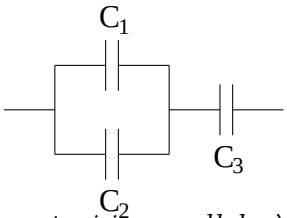
Calcolare la corrente erogata dal generatore nel seguente circuito sapendo che tutte le resistenze sono da 15 Ω. 2 A



le tre resistenze in parallelo sono equivalenti ad una resistenza $R_3 = (1/15 + 1/15 + 1/15)^{-1} = 5\ \Omega$ mentre le cinque in parallelo sono equivalenti a $R_5 = (1/15+1/15+1/15+1/15+1/15)^{-1} = 3\ \Omega$; la resistenza totale quindi è pari a $R_{tot} = R + R_3 + R_5 + R_3 + R = 15 + 5 + 3 + 5 + 15 = 43\ \Omega$ da cui $I = V/R_{tot} = 86/43 = 2\ A$

Domanda n. 14 (2 punti)

Sapendo che $C_1 = 70\ \mu$F, $C_2 = 30\ \mu$F e $C_3 = 20\ \mu$F, calcolare la capacità equivalente del seguente circuito. 16.6 μF



la capacità equivalente dei due condensatori in parallelo è pari a $C_{12} = C_1 + C_2 = 70 + 30 = 100\ \mu F$; questo condensatore risulta in serie con il terzo, per cui la capacità totale è data da $C_{eq} = (1/C_{12} + 1/C_3)^{-1} = 16.6\ \mu F$